



Original

Incidencia de neoplasias en una cohorte española de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana



Esperanza Cañas-Ruano^{a,b,*}, Mario Martín-Castillo^a, Berta Raventós^a, Joaquín Burgos^{a,b}, Adrià Curran^{a,b}, Jordi Navarro^{a,b}, Jorge García^{a,b}, Paula Suanzes^{a,b}, Esteban Ribera^{a,b} y Vicenç Falcó^{a,b}

^a Vall d'Hebron Institut de Recerca, Barcelona, España

^b Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 13 de junio de 2019

Aceptado el 5 de diciembre de 2019

On-line el 28 de enero de 2020

Palabras clave:

VIH

Neoplasia maligna

Neoplasia definitiva de sida

Neoplasia no definitiva de sida

RESUMEN

Introducción: Se ha descrito una mayor incidencia de neoplasias en los pacientes con infección por VIH en comparación con la población general.

Pacientes y métodos: Estudio observacional retrospectivo de la población infectada por VIH en seguimiento en el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) entre 2009 y 2017. El objetivo de este estudio fue estimar la incidencia de neoplasias en estos pacientes con infección por VIH y su supervivencia. Se comparó la incidencia ajustada por edad y sexo en dicha población con la calculada por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) en 2015.

Resultados: Se incluyeron 2.773 pacientes (41.238 pacientes-año). Se diagnosticaron 211 cánceres en 182 pacientes. El 78,2% de las neoplasias fueron no definitivas de sida (NNDS). La tasa global de incidencia de cáncer fue 485 neoplasias por 100.000 pacientes-año. La mortalidad a 20 años en pacientes con cáncer fue del 31,2%, y del 7,8% en pacientes sin cáncer. En varones, ajustada por edad, la incidencia de neoplasias fue mayor que en la población general (978,4 vs. 641 por 100.000 pacientes-año, $p < 0,001$); las más frecuentes fueron carcinomas de pulmón, sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. En mujeres, la incidencia no fue mayor a la de la población general (340,6 vs. 404,7 por 100.000 pacientes-año, $p = 0,27$). Las neoplasias más frecuentes fueron carcinomas pulmonares, carcinomas de cabeza y cuello, cérvix y linfoma Hodgkin.

Conclusiones: Los varones con infección por VIH presentaron una incidencia significativamente mayor de cáncer que la población española del mismo sexo. Los carcinomas pulmonares fueron las NNDS más frecuentes.

© 2019 Publicado por Elsevier España, S.L.U.

Incidence of malignancy in a Spanish cohort of patients infected by the human immunodeficiency virus

ABSTRACT

Introduction: A higher incidence of malignancies has been described in patients with HIV infection compared to the general population.

Patients and methods: Observational retrospective study in patients with HIV infection followed up at the Vall d'Hebron University Hospital (Barcelona, Spain) between 2009 and 2017. The objective of this research was to estimate the incidence of malignancies in HIV patients and their surveillance. Age and sex-adjusted incidence was compared to the incidence calculated by the Spanish Cancer Registry network (REDECAN) in 2015.

Results: We included 2,773 patients (41,238 patients-year). Two hundred and eleven malignancies were diagnosed in 182 patients. Non-AIDS defining cancers accounted for 78.2% of the malignancies. The global incidence of cancer was 485 cases per 100,000 person-years. Twenty-year mortality rate was 31.2% in patients with cancer and 7.8% in patients without cancer. In men, adjusted for age, the incidence of

Keywords:

HIV

Malignancy

AIDS defining cancer

Non-AIDS defining cancer

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mcanas@vhebron.net (E. Cañas-Ruano).

malignancies was higher than the incidence in the general population (978.4 vs. 641 cases per 100,000 person-years, $P < .001$). The most common malignancies in men were lung cancer, Kaposi sarcoma and Hodgkin lymphoma. In women, the incidence of malignancies was not higher than in the general population (340.6 vs. 404.7 cases per 100,000 person-years, $P = .27$). The most common malignancies among women were lung cancer, head and neck cancer, cervical cancer and Hodgkin's lymphoma. **Conclusions:** Men with HIV infection showed a statistically significant higher incidence of malignancies compared to the general Spanish population. Lung cancer was the most common non-AIDS defining cancer.

© 2019 Published by Elsevier España, S.L.U.

Introducción

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) fue descrito por primera vez en 1981. A partir de ese momento, el sarcoma de Kaposi, poco frecuente en occidente previamente, presentó un aumento de su incidencia¹. Desde el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 1983 se han descrito múltiples mecanismos por los que la infección se puede relacionar con el desarrollo de neoplasias (inmunodepresión, exposición a procesos inflamatorios crónicos, infecciones virales oncogénicas, etc.)². Asimismo, se distinguieron las enfermedades definitorias de sida y, con estas, las neoplasias definitorias de sida (NDS): el sarcoma de Kaposi, el linfoma no hodgkiano de alto grado de malignidad, el linfoma del sistema nervioso central, el linfoma de Burkitt y el cáncer invasivo de cérvix³.

El cáncer fue la segunda causa de muerte entre la población general en España en el año 2015, por detrás de la enfermedad cardiovascular, según datos del Instituto Nacional de Estadística (26,1% de las defunciones)⁴. Los estudios de mortalidad realizados en pacientes infectados por el VIH tras la expansión de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) a partir del año 1996 muestran una creciente importancia de las enfermedades cardiovasculares y de las neoplasias no definitorias de sida (NNDS)^{5–7}. Varios factores contribuyen a ello, como son la persistencia de la activación inmune a pesar del TARGA y la mayor esperanza de vida de estos pacientes^{8,9}.

Algunos estudios han determinado que la mortalidad por cáncer en pacientes con infección por VIH se encuentra incrementada con respecto a la población general^{10,11}. Los estudios de incidencia de cáncer en población con infección por VIH son escasos y generalmente en población estadounidense^{8,12–14}. Si bien se han publicado algunos estudios en distintos países europeos, incluido España, en relación con la incidencia de cáncer en pacientes con infección por VIH, los datos disponibles son todavía escasos, y en muchos de ellos la proporción de pacientes incluidos pertenecientes a la era pre-TARGA es muy significativa^{11,15–17}. Dados los pocos datos disponibles en nuestro medio, especialmente después de la introducción del TARGA, hemos realizado un estudio de la cohorte de pacientes con infección por VIH del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Nuestro estudio aporta una evaluación exhaustiva y actual de las personas que viven con VIH durante un prolongado seguimiento y considera la aparición tanto de neoplasia definitoria de sida como no definitoria de sida en comparación con la población sin infección por VIH.

La finalidad de este estudio es determinar la incidencia y la supervivencia de cáncer en pacientes con infección por VIH, definir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes y comparar su incidencia con la de la población general española.

Pacientes y métodos

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de cohortes. Se revisaron todos los pacientes con infección por VIH con al menos una visita en la unidad de VIH del Hospital Universitario Vall

d'Hebron (Barcelona, España) que se encontraban en seguimiento desde el 1 de enero de 2009, cuando se implantó la historia clínica electrónica, hasta el 31 de diciembre de 2017. En dicha historia clínica se recogen datos epidemiológicos relacionados con la infección por VIH (vía de adquisición, año de diagnóstico, fecha de inicio de la terapia antirretroviral, eventos sida, linfocitos CD4, carga viral, etc.) y otras comorbilidades, entre las que se incluyen las neoplasias, su estadificación y su tratamiento. El seguimiento del paciente fue hasta su defunción, pérdida de seguimiento por cualquier motivo o fin del estudio, fechado en diciembre de 2017. Se ha asumido como pérdida de seguimiento no disponer de datos del paciente durante un año, lo que equivale a no acudir a un mínimo de dos visitas con el especialista según nuestra práctica clínica habitual.

El objetivo primario del estudio fue estimar la incidencia y la supervivencia global de los pacientes con neoplasia de esta cohorte de pacientes con infección por VIH. Los objetivos secundarios fueron: determinar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con neoplasia de nuestra cohorte, comparar la supervivencia de los pacientes con NDS y NNDS, y comparar la incidencia en los pacientes de nuestra cohorte con la de la población general.

Se recogieron todas las neoplasias malignas, excluyéndose las neoplasias intraepiteliales. Se tomó como fecha del diagnóstico de la neoplasia el día en que el mismo fue establecido por el patólogo. En el caso de que la resección quirúrgica fuera diagnóstica, se estableció la fecha de la cirugía. En los hepatocarcinomas sin muestra histológica se estableció el día del diagnóstico y el de realización de la prueba de imagen diagnóstica. Se consideraron NDS el sarcoma de Kaposi, los linfomas no hodgkianos (LNH) y el carcinoma cervical invasivo. Se consideraron NNDS el resto de las neoplasias malignas no citadas previamente. Se categorizaron como neoplasias avanzadas al diagnóstico todas las neoplasias sólidas que, por estadificación pTNM, presentaban metástasis, exceptuando el caso del hepatocarcinoma, en que también se consideraron avanzados aquellos con invasión macrovascular¹⁸. El sarcoma de Kaposi se subdividió en avanzado y no avanzado, considerando como avanzado a todo T1 (enfermedad no confinada a piel, nódulos linfáticos o mínima afectación oral)¹⁹. En el caso de las neoplasias hematológicas, se consideraron agresivas o avanzadas las leucemias agudas, los linfomas Hodgkin con estadio III y IV, y los LNH que se caracterizan por ser agresivos, independientemente de su estadificación (Burkitt, linfoma B difuso de células grandes, del sistema nervioso central, linfomas T y linfomas plasmablastos).

Se realizó el estudio comparativo con la población española con resultados de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) en 2015, que estimaba el número de cáncer incidente aplicando el método de ratios de incidencia-mortalidad²⁰. Se seleccionaron las neoplasias malignas que la citada Red describía. Para la comparación con las neoplasias descritas en REDECAN se seleccionaron únicamente las neoplasias malignas que figuraban en ambas cohortes.

Las variables cuantitativas fueron descritas mediante parámetros de centralización y dispersión. Se utilizaron la media y la desviación estándar en variables con distribución paramétricas, y la mediana y el rango intercuartílico en el caso de variables no

Tabla 1

Descripción de la población infectada por VIH y comparación de las características de pacientes con neoplasias y sin neoplasias

	Global (n = 2.773)	No neoplasia (n = 2.591)	Neoplasia (n = 182)	p
Hombres	1.993 (71,9)	1.852 (71,5)	141 (77,5)	0,098
Vía de transmisión				0,753
Heterosexual	937 (34,6)	879 (34,7)	58 (33,0)	
HSB	779 (28,7)	733 (28,9)	46 (26,1)	
Usuario de drogas por vía parenteral	819 (30,2)	758 (29,9)	61 (34,7)	
UDVP/HSB	21 (0,8)	20 (0,8)	1 (0,6)	
Transmisión vertical	40 (1,5)	39 (1,5)	1 (0,6)	
Transfusional	58 (2,1)	53 (2,1)	5 (2,8)	
Otros/Desconocido	57 (2,1)	53 (2,1)	4 (2,2)	
No registrado ^a	62	56	6	
Edad al diagnóstico de VIH, años	30,9 (25,5–38,8)	30,8 (25,3–38,4)	32,4 (26,5–42,4)	0,004
Exposición a TAR	2.662 (96,0)	2.481 (95,8)	181 (99,5)	0,024
CD4 al diagnóstico (cel/mm³)	344,0 (170,0–550,0)	352,5 (178,0–555,5)	211 (88,5–400,0)	<0,001
CD4 nadir (cel/mm³)	213,0 (83,0–347,0)	222,0 (94,0–353,5)	80,0 (30,0–200,0)	<0,001
CV al diagnóstico (copias/ml)	27.000 (3.495–150.001)	26.000 (3.325–150.000)	40.226 (4.000–200.000)	0,084
Sida	650 (23,4)	557 (21,5)	93 (51,1)	<0,001
Coinfección VHC	1.055 (43,2)	978 (42,8)	77 (49,0)	0,146
Pacientes fallecidos	264 (9,5)	185 (7,1)	79 (43,4)	<0,001
Edad deceso, años	48,7 (44,0–53,8)	48,4 (43,6–53,7)	49,1 (46,0–54,4)	0,221
Pacientes perdidos	454 (16,4)	445 (17,2)	9 (4,9)	<0,001

CV: carga viral; HSB: hombres que tienen sexo con hombres; Sida: síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida; TAR: terapia antirretroviral; UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Variables cuantitativas mostradas como mediana (P25–P75); variables cualitativas mostradas como n (%).

^a Porcentaje calculado eliminando pacientes no registrados.

paramétricas. Las variables cualitativas se describieron mediante el recuento de los eventos, así como el porcentaje absoluto (y relativo en caso necesario) acompañado del intervalo de confianza al 95%. La tasa de incidencia global se calculó como eventos por 100.000 pacientes-año. Se calculó la tasa de incidencia como porcentaje acumulativo a 5 y 10 años durante el periodo de estudio de manera global (tasa bruta), por sexo y ajustada por edad. El ajuste por edad se realizó mediante segmentación de las edades en rangos de 5 años y ajustándolo a la población de España en el 2014. Los estudios de supervivencia se hicieron con comparaciones log-rank. Se consideró la supervivencia desde el diagnóstico de VIH hasta el fallecimiento. Para los estudios de supervivencia se obtuvieron los datos a través del Instituto Nacional de Defunciones (INDEF).

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software R v3.5.0, considerando un umbral de significación estadística de $p < 0,05$.

Este trabajo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Vall d'Hebron (PR(AG)462/2017).

Resultados

Durante el periodo de estudio, 2.773 pacientes fueron visitados en al menos una ocasión, con un total de 41.238 pacientes-año de seguimiento. De estos, 182 pacientes desarrollaron al menos una neoplasia maligna a lo largo de su seguimiento, resultando un total de 211 eventos. La tasa de incidencia global de neoplasias en pacientes con infección por VIH durante el periodo de seguimiento fue de 485 por 100.000 pacientes-año. La incidencia acumulada de neoplasias en estos pacientes a los 5 años fue del 2,52% (IC 95%: 2,00–3,19) y del 4,89% (IC 95%: 4,09–5,80) a los 10 años.

Los datos demográficos básicos de estos pacientes se describen en la [tabla 1](#). Existe una mayoría de hombres tanto en la cohorte general como en los afectos de neoplasias malignas. Las vías de adquisición de la infección fueron similares en los dos grupos. Los pacientes diagnosticados de cáncer presentaban un número de CD4 significativamente menor al diagnóstico de la infección (352,5 vs. 211 cel/mm³), encontrándose ya en fase de sida un mayor porcentaje de estos. La significación se mantuvo tras excluir los pacientes con NDS. El 62,6% del total de los pacientes con neoplasia presentaron cargas virales indetectables al diagnóstico de la misma, aunque no se encontraron diferencias significativas entre la carga viral basal

de los pacientes que desarrollaron neoplasias y los que no las desarrollaron. En cuanto a la coinfección por el virus de la hepatitis C (VHC), no se encontraron diferencias entre grupos.

Se documentaron 211 neoplasias entre los pacientes diagnosticados de infección por VIH. El 21,8% (46) de las neoplasias resultaron definitivas de sida. El 73,5% (155) fueron neoplasias sólidas, de las cuales el 18,2% (38) se encontraban en estadios avanzados. Se realizó un estudio comparativo entre NDS y NNDS ([tabla 2](#)). La edad mediana al diagnóstico de neoplasia fue de 48 años, siendo significativamente mayor en los pacientes con NNDS. El periodo de tiempo entre el diagnóstico de la infección y la NDS fue 8,6 años más corto que el periodo entre el diagnóstico de la infección y la NNDS. Los pacientes con NNDS se encontraban con carga viral indetectable al diagnóstico de neoplasia. Esto no ocurría en pacientes con NDS. No se encontraron otras diferencias significativas entre ambos grupos de estudio. El recuento mediano de CD4 al diagnóstico de neoplasia, tanto en pacientes con NDS como con NNDS, fue superior a 300 células/mm³. De hecho, los pacientes con NNDS presentaron un menor recuento de linfocitos T CD4 al diagnóstico y nadir que los pacientes con NDS ($p < 0,001$).

Las neoplasias malignas más frecuentes fueron los LNH (16,1%), el sarcoma de Kaposi (11,8%), los carcinomas pulmonares (11,4%), el hepatocarcinoma (7,6%) y el linfoma de Hodgkin (7,6%). Entre los LNH, el más frecuente fue el linfoma B difuso de células grandes (47,2%). Entre los carcinomas pulmonares el adenocarcinoma supuso el 54,5%.

Se identificaron 24 pacientes con más de una neoplasia (13,2%). Solo en tres casos los pacientes habían desarrollado más de 2 neoplasias, en dos casos hasta 4 neoplasias. La más frecuente en pacientes con múltiples neoplasias fue el sarcoma de Kaposi (37,5%).

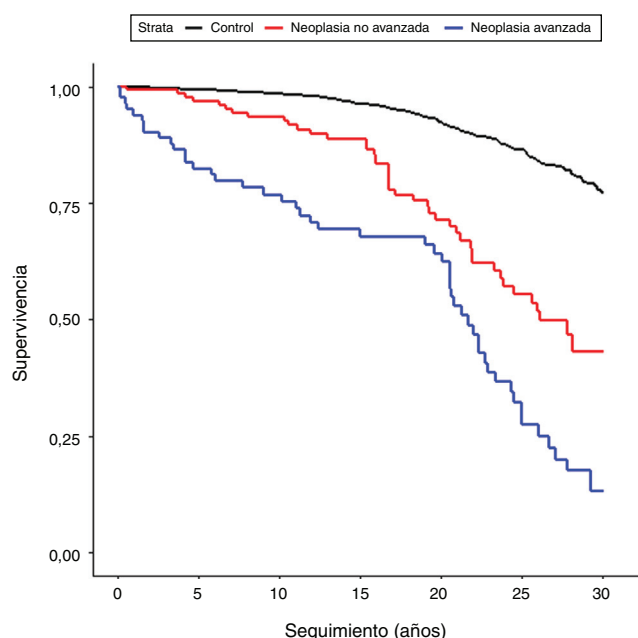
Para el estudio de la evolución clínica se realizó una valoración de la supervivencia comparando la población con infección por VIH sin neoplasia con aquella con NDS y NNDS, así como con aquella con neoplasias avanzadas y no avanzadas. La mortalidad durante el seguimiento a 20 años en la cohorte Vall d'Hebron en el grupo con neoplasias, independientemente de la causa de muerte, fue del 31,2% (79,6% de los casos secundaría a la propia neoplasia) y del 7,8% en el grupo sin neoplasias. Se encontraron diferencias significativas en la evaluación de la supervivencia según si la neoplasia se encontraba avanzada o no (mortalidad a

Tabla 2

Descripción de eventos neoplásicos y comparación de las características de los eventos neoplásicos definitorios y no definitorios de sida

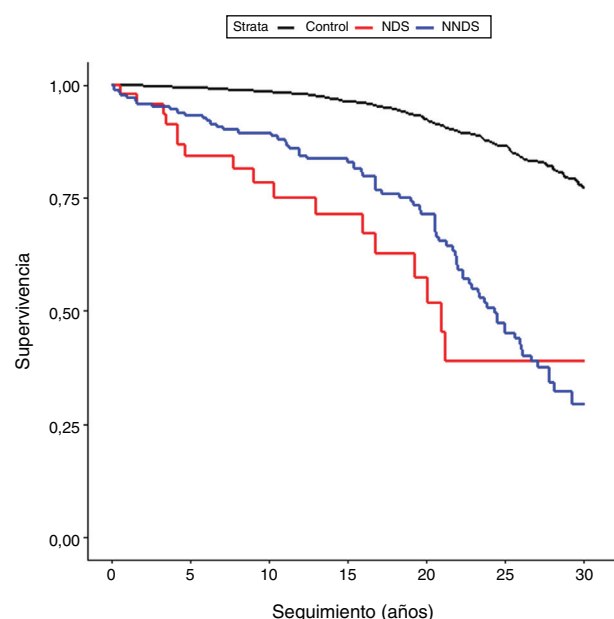
	Eventos neoplásicos (n = 211)	Neoplasias no definitorias de sida (n = 165)	Neoplasias definitorias de sida (n = 46)	p
Hombres	163 (77,3)	128 (77,6)	35 (76,0)	1,000
Edad al diagnóstico de neoplasia, años	48,0 (41,9–54,5)	48,7 (43,7–55,4)	42,3 (37,3–47,9)	<0,001
Tiempo entre el diagnóstico de VIH y neoplasia, años	11,1 (3,5–19,9)	13,7 (5,6–21,1)	5,1 (0,4–11,7)	<0,001
En TAR al diagnóstico	89,1 (84,1–93,0)	91,5 (86,2–95,3)	80,4 (66,1–90,1)	0,062
Tiempo entre el TAR y el diagnóstico de neoplasia, años	11,0 (3,2–19,7)	13,4 (5,4–20,6)	5,1 (0,4–11,7)	<0,001
CD4 al diagnóstico de neoplasia (cel/mm ³)	328,5 (155,5–535,8)	320,5 (162,5–527,2)	340,0 (91,5–558,0)	0,606
CD4 nadir (cel/mm ³)	80,0 (30,0–200,0)	79,0 (30,0–173,2)	117,5 (36,8–267,5)	0,173
CV al diagnóstico de neoplasia (copias/mm ³)	50 (50–1.205)	50 (50–98)	570 (50–142.236)	0,006
Neoplasia sólida	154 (73,0)	121 (73,3)	33 (71,7)	0,978
Avanzada	38 (18,2)	31 (19,0)	7 (15,2)	0,696
Neoplasia hematológica	57 (27,0)	44 (26,7)	13 (28,3)	0,978
Avanzada	44 (21,2)	31 (19,1)	13 (28,3)	0,257
Fallecimiento	93 (44,3)	76 (46,3)	17 (37,0)	0,335
Fallecimiento relacionado con la neoplasia	74 (35,1)	61 (36,9)	13 (28,3)	0,986
Tiempo entre diagnóstico de neoplasia y muerte, meses	206,4 (96,7–268,0)	235,4 (133,1–281,8)	108,6 (50,4–201,6)	0,305
Remisión completa	117 (55,5)	94 (57,0)	23 (50,0)	0,501

Variables cuantitativas mostradas como mediana (P25–P75); variables cualitativas mostradas como n (%).

**Figura 1.** Supervivencia en pacientes sin neoplasia, neoplasias avanzadas y no avanzadas ($p < 0,001$).

los 20 años del 34,3% vs. 26,6%) (fig. 1). Así mismo, al comparar la supervivencia entre población con infección por VIH sin neoplasia, NDS y NNDS también se encontraron diferencias significativas, perdiéndose la significación al comparar NDS y NNDS ($p = 0,2$). La mortalidad a los 20 años de los pacientes con NDS fue del 40,6%, y del 27,2% en pacientes con NNDS (fig. 2).

La comparación de la incidencia de neoplasias por subtipos en hombres y mujeres entre la cohorte Vall d'Hebron y la REDECAN se describe en la tabla 3. En varones, tras un ajuste por edad, la incidencia de neoplasias fue mayor que en la población general (978,4 vs. 641 por 100.000 pacientes-año, $p < 0,001$). En hombres con infección por VIH las neoplasias más frecuentes, por orden, fueron: carcinomas de pulmón, sarcoma de Kaposi y LNH. Las neoplasias significativamente más frecuentes en esta población con infección por VIH fueron LNH, carcinoma pulmonar y linfoma Hodgkin ($p < 0,05$). La neoplasia significativamente menos frecuente en nuestra cohorte fue el carcinoma prostático. En mujeres, la

**Figura 2.** Supervivencia en pacientes sin neoplasia, NDS y NNDS ($p < 0,001$).

incidencia de neoplasias, tras ajustar por edad, no fue mayor a la de la población general (340,6 vs. 404,7 por 100.000 pacientes-año, $p = 0,27$). En mujeres con infección por VIH, las neoplasias más frecuentes, por orden, fueron: carcinomas pulmonares, carcinomas de cabeza y cuello, cervix y linfoma Hodgkin ($p < 0,05$). El carcinoma de mama y el carcinoma de colon y recto fueron significativamente menos frecuentes en la población con infección por VIH.

Discusión

La tasa de incidencia de neoplasia maligna en nuestra cohorte fue de 485 por 100.000 pacientes-año, con una incidencia del 2,52% a los 5 años y del 4,89% a los 10 años. Esta tasa de incidencia es menor que la obtenida en grandes estudios poblacionales que incluyen un mayor número de pacientes. En un estudio realizado en Estados Unidos entre 1996 y 2012 con un seguimiento de más de 3 millones de pacientes-año las tasas de neoplasias fueron de

Tabla 3

Comparativa de la tasa de incidencia de la población en estudio y la tasa de incidencia ajustada por edad en REDECAN 2015 por cada 100.000 pacientes-año

	Hombres				Mujeres			
	Tasa bruta	Tasa ajustada por edad	Población española (REDECAN)	p	Tasa bruta	Tasa ajustada por edad	Población española (REDECAN)	p
Linfoma no Hodgkin	94,5 (65,0-137,5)	92,1 (24,0-352,5)	18,4 (16,1-20,9)	<0,001	31,6 (12,3-81,1)	10,9 (0,2-509,0)	14,1 (12,5-15,8)	1,000
Sarcoma de Kaposi	73,5 (48,1-112,4)	151,5 (51,7-443,4)	—	—	15,8 (4,3-57,5)	3,4 (0,0-494,3)	—	—
Carcinoma de cérvix	—	—	—	—	71,0 (37,4-134,9)	41,9 (3,1-567,9)	10,1 (8,3-12,0)	0,002
Carcinoma de pulmón	66,5 (42,6-103,9)	209,8 (83,2-528,3)	98,7 (87,7-110,8)	<0,001	31,6 (12,3-81,1)	58,4 (5,7-598,2)	22,9 (20,6-25,4)	0,018
Carcinoma de cabeza y cuello	28,0 (14,2-55,3)	28,8 (3,3-246,7)	21,8 (17,1-27,2)	0,542	39,4 (16,8-92,3)	54,9 (5,1-591,7)	7,1 (6,2-8,0)	<0,001
Carcinoma de colon y recto	17,5 (7,5-41,0)	72,9 (16,5-321,7)	103,2 (93,2-114,3)	0,129	7,9 (1,4-44,7)	3,7 (0,0-494,9)	68,1 (62,0-75,1)	0,009
Carcinoma prostático	17,5 (7,5-41,0)	69,4 (15,2-316,0)	143,5 (118,5-171,4)	0,001	—	—	—	—
Carcinoma pancreático	3,5 (0,6-19,8)	13,4 (0,8-218,6)	15,0 (13,5-16,6)	1,000	15,8 (4,3-57,5)	3,4 (0,0-494,3)	13,5 (12,0-15,1)	0,549
Carcinoma escamoso anal	35,0 (19,0-64,4)	42,0 (6,5-269,9)	—	—	31,6 (12,3-81,1)	8,8 (0,2-504,9)	—	—
Linfoma de Hodgkin	45,5 (26,6-77,9)	47,7 (7,3-274,7)	4,1 (3,6-4,5)	<0,001	15,8 (4,3-57,5)	41,3 (3,0-566,7)	2,8 (2,5-3,2)	<0,001
Hepatocarcinoma	49,0 (29,2-82,3)	21,8 (2,0-234,1)	17,9 (15,4-20,7)	0,781	15,8 (4,3-57,5)	9,2 (0,2-505,7)	—	—
Carcinoma de mama	—	—	—	—	39,4 (16,8-92,3)	12,5 (0,3-512,3)	111,7 (97,5-127,7)	0,001
Carcinoma de vejiga	10,5 (3,6-30,9)	68,0 (14,7-313,7)	76,5 (68,9-84,7)	0,676	—	—	—	—
Otras neoplasias hematológicas	17,5 (7,5-41,0)	51,6 (9,3-286,3)	—	—	7,9 (1,4-44,7)	1,7 (0,0-490,9)	—	—
Otros	42,0 (24,0-73,4)	38,0 (5,5-263,1)	—	—	39,4 (16,8-92,3)	16,3 (0,5-519,6)	—	—
Total	535,7 (457,4-627,3)	978,4 (630,6-1.515,0)	641,0 (609,8-675,8)	<0,001	370,7 (278,9-492,6)	340,6 (109,3-1.056,2)	404,7 (387,5-424,0)	0,284

p: valor de p entre la tasa ajustada por edad y la tasa en REDECAN.

689 casos por 100.000 pacientes-año, encontrándose también un mayor porcentaje de NDS (30% vs. 21,8%)¹².

Entre los trabajos realizados en Europa destaca un estudio retrospectivo italiano realizado con 134.291 pacientes-año en el que la incidencia fue de 889 casos por 100.000 pacientes-año²¹. En el estudio publicado en 2017 en población española, con 26.580 pacientes-año, se mostró una tasa de incidencia de 696 por 100.000 pacientes-año¹¹.

Resultados similares a los nuestros los encontramos en otro estudio realizado entre 1996 y 2011 en 11.485 pacientes estadounidenses, todos ellos en TARGA, en el que la tasa de neoplasias fue de 457 por 100.000 pacientes-año¹⁴. Los resultados de estos estudios muestran una progresiva disminución de la incidencia, que puede estar en relación con la introducción del TARGA, lo que ha supuesto un mayor control inmunoviroológico y la disminución de la inflamación.

En pacientes con neoplasia en nuestro estudio se observó una mayor inmunodepresión al diagnóstico de la infección por VIH, con una reducción del recuento total de linfocitos T CD4 y un mayor número de pacientes con criterios de sida de forma estadísticamente significativa. La literatura muestra datos contradictorios con respecto a la presencia de menores recuentos de linfocitos T CD4 al diagnóstico en pacientes con neoplasia, tanto en los obtenidos en análisis previos en cohortes españolas como en cohortes internacionales^{11-13,16}. Se ha descrito la posible asociación entre el número de linfocitos T CD4 y la aparición de NNDS y el inicio del TARGA precoz como factor protector^{22,23}. En nuestra cohorte los linfocitos T CD4 nadir eran significativamente menores en pacientes con neoplasia, pero no se encontraron diferencias entre pacientes con NDS y NNDS.

El 21,8% de las neoplasias fueron definitivas de sida en nuestra cohorte. La comparación con otros grupos es compleja debido a las diferentes definiciones de NDS y los distintos períodos en que se realizaron los estudios. En la mayoría de los estudios, como en el nuestro, se han incluido todos LNH como definitivos de sida, y en otros incluso se han añadido neoplasias intraepiteliales^{8,12,13,15,16,24}. En algunos estudios los porcentajes de NDS son claramente superiores al nuestro, con cifras de entre el 49,5% y el 80%. Probablemente estas diferencias se deban a que estas series incluyen una proporción mayor de pacientes diagnosticados en la era pre-TARGA.

En la mayor parte de casos el sarcoma de Kaposi ha sido la neoplasia maligna más frecuente, seguida del LNH^{8,12,14,25}. En cambio, en otros estudios, como en el nuestro, el LNH ocupaba el primer lugar^{13,15}. En aquellos en que el TARGA está más extendido, el número de NDS, y en especial de sarcoma de Kaposi, disminuye. Cabe destacar que en un estudio recientemente realizado en África el carcinoma de cérvix ocupa un lugar más prevalente que en nuestro medio, lo que se encuentra en consonancia con poblaciones infectadas mayoritariamente femeninas²⁶.

Entre las NNDS, los carcinomas pulmonares y el LNH, al igual que en nuestro estudio, se erigen entre los más incidentes en la mayoría de estudios^{11,12,16,25}. Por otra parte, destaca que el carcinoma escamoso anal fue la NNDS más incidente en la cohorte de Yanik et al.¹⁴. En nuestro centro el carcinoma anal probablemente fue menos incidente debido al menor número de hombres que tienen sexo con hombres en nuestra población.

El 11,4% de pacientes desarrollaron más de una neoplasia en nuestra cohorte. En series previas se recogen resultados de entre el 3,8% hasta el 7,7%^{11,27}. En un estudio estadounidense realizado con

pacientes VIH afectos de sarcoma de Kaposi se observó un aumento significativo en la incidencia de segundas neoplasias tras la introducción del TARGA²⁷. Probablemente este hecho se relacione con una mayor esperanza de vida, como posiblemente sea lo que ocurrió en nuestra población.

El tiempo mediano hasta el diagnóstico de neoplasia maligna desde el diagnóstico de infección por VIH (10,8 años en nuestra cohorte) ha resultado mayor a las obtenidas en estudios con cohortes más antiguas, o en los estudios de subgrupos en pacientes diagnosticados fundamentalmente antes del año 1996^{11,13,16}. La mayor esperanza de vida —similar a la de la población general—, el mejor estado inmunológico y el efecto de tratamientos más eficaces, con menos efectos secundarios e introducidos más precozmente, podrían ser responsables de estos hallazgos, con la aparición de neoplasias más relacionadas con el envejecimiento en lugar de relacionadas con la propia infección.

La mortalidad a 20 años, estimada en el 31,2% en nuestra cohorte, supone un número menor a otros estudios nacionales en pacientes con VIH, en los que la mortalidad en NNDS es del 53,4%, y en la población total afecta de neoplasias, del 67%^{11,16}. Probablemente estos resultados sean debidos a que los pacientes incluidos en nuestro estudio se hayan beneficiado de la implantación de programas de detección precoz y de tratamientos oncológicos más avanzados, dado que la mayoría de la población en seguimiento es más reciente. Pese a esta menor mortalidad, las neoplasias siguen siendo una de las principales causas de muerte en pacientes con infección por VIH^{6,28}.

En nuestro estudio hemos utilizado las estimaciones de REDECAN de 2015 para comparar la incidencia de neoplasias en pacientes con infección por VIH y la población general²⁰. Ello nos ha permitido observar algunas diferencias entre ambas poblaciones. Mientras que en la población general predominan las neoplasias de pulmón, colon y recto, próstata y mama, en la población con infección por VIH hemos encontrado una mayor incidencia de neoplasias relacionadas con hábitos tóxicos o virus, como son las neoplasias de cabeza y cuello y el carcinoma pulmonar, así como de hepatocarcinoma o linfomas. Estas diferencias podrían estar asociadas a mayor exposición a factores de riesgo en la población con infección por VIH (tabaco, alcohol y virus hepatotropos), a la mayor relevancia que parecen tener en pacientes con infección por VIH las infecciones virales oncogénicas ya citadas, así como virus del papiloma humano o Epstein-Barr, y a una menor esperanza de vida con respecto a la población general, que no permitiría el desarrollo de neoplasias asociadas al envejecimiento como son el carcinoma prostático o el carcinoma colorrectal. Estas observaciones son similares a las realizadas en otros estudios españoles^{11,15,16}.

Como limitaciones de nuestro estudio cabe destacar su carácter retrospectivo, con lo que se podría no haber incluido pacientes de la cohorte que no fueran recogidos adecuadamente en la historia clínica electrónica en sus inicios, y no se han podido incluir los pacientes que durante el seguimiento hasta 2009 fallecieron, lo que probablemente tenga más impacto en las NDS, ya sea debido al desarrollo de neoplasias o por otras causas. Así mismo, los pacientes con neoplasias malignas presentaron menos pérdidas en el seguimiento, probablemente por el manejo más intensivo. Por otra parte, el grupo comparador del estudio REDECAN está basado en datos inferenciales y existe un sesgo en el ajuste por edad debido a que en la población con VIH hay rangos de edad menos representados. Otra limitación la encontramos en la influencia que suponen los cambios en el criterio de inicio de tratamiento a lo largo de los años. A pesar de estas limitaciones, nuestro estudio destaca por ser el primero en población catalana con infección por VIH, independientemente de encontrarse en fase sida o no. El hecho de realizar un seguimiento largo en un hospital de referencia nos ha permitido obtener un número considerable de eventos y realizar un estudio estadístico con una buena potencia.

En conclusión, los varones con infección por VIH de nuestra cohorte presentaron una incidencia significativamente mayor de neoplasias malignas que el resto de la población española del mismo sexo. Dicha diferencia no se encontró entre mujeres. Los carcinomas pulmonares fueron las neoplasias no definitorias de sida más frecuentes diagnosticadas en mujeres y hombres con infección por VIH. Si bien la incidencia de neoplasia en pacientes VIH de nuestra cohorte ha resultado inferior a la de otros estudios nacionales e internacionales, es necesario realizar nuevos estudios para identificar factores modificables que puedan llevar al desarrollo de nuevas medidas de prevención del desarrollo de neoplasias en pacientes con VIH.

Financiación

Este trabajo ha contado con el soporte de la Red Española de Investigación en Sida (RD16/0025/007), como parte del proyecto del Plan Nacional R+D+I, y del ISCIII-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos no han tenido participación en el diseño del estudio, la recogida de datos y la interpretación de los mismos, ni tampoco en la decisión del envío de este artículo para publicación.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Agradecimientos

A la Red Española de Investigación en Sida (RD16/0025/007), al ISCIII-Subdirección General de Evaluación y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos organismos no han tenido participación en el diseño del estudio, la recogida de datos y la interpretación de los mismos, ni tampoco en la decisión del envío de este artículo para publicación.

Bibliografía

- Centers for Disease Control (CDC). Kaposi's sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men — New York City and California. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 1981;30:305–8.
- Gong V. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). *Am J Emerg Med*. 1984;2:336–46.
- 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. *MMWR Recomm Rep*. 1992;41:1–19.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). Causas de muerte en España [consultado 29 Mar 2019]. Disponible en: <http://www.ine.es/infografias/infografia.causas.muerte.pdf>.
- Engels EA, Yanik EL, Wheeler W, Gill MJ, Shiels MS, Dubrow R, et al. Cancer-attributable mortality among people with treated human immunodeficiency virus infection in North America. *Clin Infect Dis*. 2017;65:636–43.
- Palella FJ Jr, Baker RK, Moorman AC, Chmiel JS, Wood KC, Brooks JT, et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: Changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2006;43:27–34.
- Hogg RS, Heath KV, Yip B, Craib KJ, O'Shaughnessy MV, Schechter MT, et al. Improved survival among HIV-infected individuals following initiation of antiretroviral therapy. *JAMA*. 1998;279:450–4.
- Shiels MS, Pfeiffer RM, Gail MH, Hall HI, Li J, Chaturvedi AK, et al. Cancer burden in the HIV-infected population in the United States. *J Natl Cancer Inst*. 2011;103:753–62.
- Palella FJ, Delaney KM, Moorman AC, Loveless MO, Fuhrer J, Satten GA, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med*. 1998;338:853–60.
- Coghlin AE, Shiels MS, Suneja G, Engels EA. Elevated cancer-specific mortality among HIV-infected patients in the United States. *J Clin Oncol*. 2015;33:2376–83.
- Meijide H, Pértiga S, Rodríguez-Orsorio I, Castro-Iglesias A, Baliñas J, Rodríguez-Martínez G, et al. Increased incidence of cancer observed in HIV/hepatitis C virus-coinfected patients versus HIV-monoinfected. *AIDS*. 2017;31:1099–107.
- Hernández-Ramírez RU, Shiels MS, Dubrow R, Engels EA. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: A population-based, registry-linkage study. *Lancet HIV*. 2017;4:e495–504.

13. Crum-Cianflone N, Hullsiek KH, Marconi V, Weintrob A, Ganesan A, Barthel RV, et al. Trends in the incidence of cancers among HIV-infected persons and the impact of antiretroviral therapy: A 20-year cohort study. *AIDS*. 2009;23:41–50.
14. Yanik EL, Napravnik S, Cole SR, Achenbach CJ, Gopal S, Olshan A, et al. Incidence and timing of cancer in HIV-infected individuals following initiation of combination antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis*. 2013;57:756–64.
15. Galceran J, Marcos-Gragera R, Soler M, Romaguera A, Ameijide A, Izquierdo A, et al. Cancer incidence in AIDS patients in Catalonia, Spain. *Eur J Cancer*. 2007;43:1085–91.
16. Rodríguez Arrondo F, von Wichmann MA, Camino X, Goenaga MA, Ibaguren M, Azcune H, et al. Estudio caso-control de tumores no definitivos de sida en una cohorte prospectiva de pacientes infectados por el VIH. *Med Clin (Barc)*. 2018;150:291–6.
17. Suárez-García I, Jarrín I, Antonio J, López-Cortés LF, Lacruz-Rodrigo J, Masiá M, et al. Incidence and risk factors of AIDS-defining cancers in a cohort of HIV-positive adults: Importance of the definition of incident cases. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2013;31:304–12.
18. Heimbach JK, Kulik LM, Finn RS, Sirlin CB, Abecassis MM, Roberts LR, et al. AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma. *Hepatology*. 2018;67:358–80.
19. Krown SE, Metroka C, Wernz JC. Kaposi's sarcoma in the acquired immune deficiency syndrome: A proposal for uniform evaluation, response, and staging criteria. *AIDS Clinical Trials Group Oncology Committee*. *J Clin Oncol*. 1989;7:1201–7.
20. Galceran J, Ameijide A, Carulla M, Mateos A, Quirós JR, Rojas D, et al. Cancer incidence in Spain, 2015. *Clin Transl Oncol*. 2017;19:799–825.
21. Raffetti E, Albini L, Gotti D, Segala D, Maggiolo F, Filippo E, et al. Cancer incidence and mortality for all causes in HIV-infected patients over a quarter century: A multicentre cohort study. *BMC Public Health*. 2015;15:235.
22. Reekie J, Kosa C, Engsig F, Monforte ADA, Wiercinska-Drapalo A, Domingo P, et al. Relationship between current level of immunodeficiency and non-acquired immunodeficiency syndrome-defining malignancies. *Cancer*. 2010;116:5306–15.
23. Borges AH, Neuhaus J, Babiker AG, Henry K, Jain MK, Palfreeman A, et al. Immediate antiretroviral therapy reduces risk of infection-related cancer during early HIV infection. *Clin Infect Dis*. 2016;63:1668–76.
24. Selik RM, Mokotoff ED, Branson B, Owen SM, Whitmore S, Hall HI. Revised surveillance case definition for HIV infection – United States, 2014. *MMWR Recomm Rep*. 2014;63:1–10.
25. Hleyhel M, Belot A, Bouvier A-M, Tattevin P, Pacanowski J, Genet P, et al. Trends in survival after cancer diagnosis among HIV-infected individuals between 1992 and 2009. Results from the FHDH-ANRSO4 cohort. *Int J Cancer*. 2015;137:2443–53.
26. Mpunga T, Znaor A, Clifford GM. A case-control study of HIV infection and cancer in the era of antiretroviral therapy in Rwanda. *Int J Cancer*. 2018;143:1348–55.
27. Kumar V, Garg M, Chaudhary N, Soni P, Floudas CS, Nwanyanwu C, et al. The pattern of secondary cancers in patients with Kaposi sarcoma in the United States. *Cancer Causes Control*. 2017;28:1065–74.
28. Smith CJ, Ryom L, Weber R, Morlat P, Pradier C, Reiss P, et al. Trends in underlying causes of death in people with HIV from 1999 to 2011 (D:A:D): A multicohort collaboration. *Lancet*. 2014;384:241–8.